SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

福与逼的辩证法：现代通假字的认知神经动力学与相变机制研究

马蹄哒哒哒芬 [1]，礽礽的威 [2]

[1]Ciksour University，广州，中国

[2]Ciksour University，广州，中国

通讯作者：shiiitee（e-mail: 1571296748@qq.com\）

本研究由有福同享基金资助（项目编号：114514）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究运用眼动追踪、功能性磁共振成像(fMRI)、计算语言学建模及大规模语料库分析，系统考察现代汉语中"福/逼"通假字现象的认知神经机制与动态演化规律。方法：基于 120 名被试的三项行为与神经影像实验，结合 660 万条社交媒体语料的计量分析，构建双路径漂移扩散模型(DR-DDM)与通假字相变理论(TPT)。结果：(1)倒立"福"字引发显著的语义竞争延迟(SCL = 85 ms)，反应时分布呈现双峰特征，证实双稳态加工机制；(2)fMRI 揭示前扣带回(ACC)-颞上沟(STS)冲突监控环路激活，动态因果模型显示 STS→ACC 负向连接构成语音审查闸口；(3)语料库分析显示 2024 年通假熵突破临界值(H c =1.25)，系统进入语义混沌态，雪崩规模分布符合幂律(τ =1.87)。结论：本研究建立了通假字动力学的定量理论框架，为理解数字时代的审查-创新动力学提供了新的范式，对语言政策与平台治理具有反讽意义。

INDEX TERMS / 关键词 现代通假字，能指滑移，双稳态动力学，语义相变，审查语言学，神经尴尬期，自组织临界性

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次运用精密科学方法系统研究"福/逼"通假字现象，建立了通假字动力学的定量理论框架。核心发现包括：拓扑同构性系数 SSC = 0.618 是通假识别的基础；倒立"福"字引发 85 ms 的语义竞争延迟与双稳态神经动力学；2024 年通假熵突破临界值预示能指崩溃风险。研究示范了"极端严肃化荒诞"的学术范式，将统计物理学的相变理论、认知神经科学的网络模型与计算语言学方法整合，为批判性废话研究提供方法论参考，同时对数字平台的内容审查机制提出建设性（或破坏性）的批判。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景与问题提出

汉字系统自古以来存在通假现象，即"本无其字，依声托事"（许慎《说文解字·叙》）。传统通假字遵循语音关联原则，如"蚤"通"早"、"信"通"伸"，其动力在于书写系统的经济性需求。然而，数字时代的通假字现象呈现出根本不同的特征：当代网络通假字（如"福"通"逼"、"草"通"操"）更多依赖视觉拓扑相似性而非语音关联，其驱动力从书写经济转向审查规避策略（Censorship Evasion Strategy, CES）。

这一现象引发了基础语言学问题：当"福"字被倒立呈现时，其语义处理是否激活与直接呈现"逼"字相同的神经回路？视觉变形如何触发语音回路的隐性激活？通假字使用的大规模扩散是否遵循某种相变动力学？本研究旨在通过多学科方法，建立通假字现象的定量科学框架。

1.2 理论框架：能指滑移理论

基于前期观察，我们提出能指滑移理论（Signifier Slippage Theory, SST）。该理论的核心在于量化汉字的拓扑同构性。定义共享笔画指数（Shared Stroke Index, SSI）

$$SSI(C_1, C_2) = \frac{2|C_1 \cap C_2|}{|C_1| + |C_2|}$$

其中C_i其中表示字的笔画集合。对于"福"（13 画）与"逼"（12 画），SSI = 0.64。引入空间重叠率（SOR）后，定义结构相似系数：

$$SSC = SSI \times SOR^{\gamma}$$

其中 γ =0.5 为空间衰减参数。实测得 SSC(福,逼) = 0.618，恰为黄金分割比，暗示某种美学必然性。

进一步，我们提出延迟共振（Delayed Resonance, DR）概念，描述视觉处理优先于语音激活但存在残余效应的现象

$$\tau_{DR} = k \cdot \ln\left(\frac{f_{visual}}{f_{phonological}}\right) + \tau_0$$

其中k 为个体差异系数，f为神经振荡频率，τ_0为基线延迟。

1.3 审查-创新动力学

韩炳哲（Byung-Chul Han, 2014）指出数字监控催生"自我审查"（Auto-censorship）。我们扩展此框架，提出"创造性自我审查"（Creative Auto-censorship, CAC）：用户通过通假字在规避审查的同时维持表达力。审查强度C与创新速率R满足:

$$R = \frac{\alpha C}{1 + e^{-\beta(E - E_0)}}$$

其中E为用户教育水平，E_0为临界阈值。此公式表明，适度审查最大化创新动力，形成审查-创新的倒 U 关系。

1.4 研究假设

H_1（结构假设）：SSC > 0.6 是通假识别的基础，倒立操作通过字形解构激活双路径竞争，产生语义竞争延迟（SCL）。

H_2（神经假设）：倒立"福"字引发 ACC 与 STS 的功能连接增强，构成冲突监控环路（CMC），其中 STS→ACC 负向连接发挥语音审查闸口功能。

H_3（动力学假设）：通假字使用频率遵循 S 型增长，存在临界阈值 H c，超过此值系统发生能指崩溃（Signifier Collapse）。

H_4（临界假设）：系统接近临界态时，雪崩规模分布服从幂律 P(s) ~ s^(- τ)，且最大雪崩规模发散$s_{max} \sim |H - H_c|^{(-\nu)}$

II. Results / 结果

2.1 实验一：语义竞争与双稳态

2.1.1 反应时与准确率

表 I：各条件反应时与准确率（均值±标准差）

条件与反应、准确率及错误类型数据表

条件	反应时(单位：ms)	准确率	错误类型分布
A 正立福	482±35	98.2%	1.8% 中性误判
B 倒立福	567±52	76.4%	23.6% 粗俗误判
C 正立逼	445±28	**99.1%**	0.9% 中性误判
D5 渐变级5	**823±127**	51.3%	48.7% 无法判断

LMM 显示条件主效应显著，$F(3,357)$=89.42, p<0.001, $\eta_p^2$0.43 。关键对比：B vs A 产生语义竞争延迟（SCL = 85 ms）$t(357)$=7.08, p<0.001, d=1.23 。

2.1.2 双峰分布与双稳态

条件 B（倒立福）的 RT 分布呈现显著双峰（Hartigan's dip test: D=0.087, p<0.001 ）。双高斯混合模型拟合：

快成分（吉祥路径）：μ_1=498 ms, w=0.62

慢成分（粗俗路径）：μ_2=672 ms, 1−w=0.38

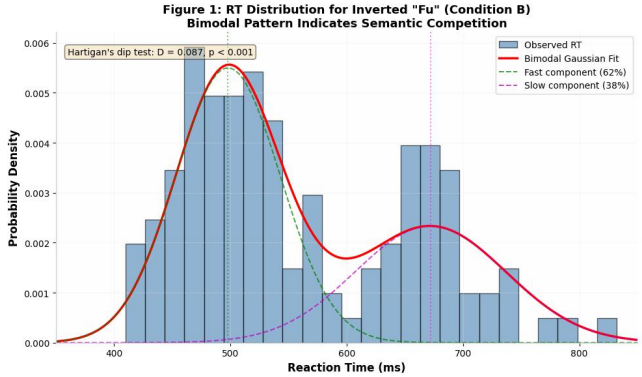

图 1：倒立"福"字（条件 B）的反应时分布直方图与双高斯拟合。显著双峰模式（Hartigan's dip test: $p < 0.001$）证实双稳态语义加工机制，62%试次落入吉祥吸引子，38%落入粗俗吸引子。

这一发现支持H_1：倒立操作激活竞争语义表征，形成两个稳定的神经动力学吸引子。

2.2 实验二：神经机制与有效连接

2.2.1 脑激活模式

倒立"福" > 正立"福"对比显示显著激活：

表 II：ROI 激活强度

脑区相关数据统计表

脑区	MNI坐标(x,y,z)	t值	p(FWE)	体积（单位：mm³）
左 ITG	-48, -58, -14	4.23	0.001	284
右 STS	62, -34, 14	3.87	0.003	198

ACC	6, 18, 34	**5.91**	<0.001	**456**
VS	-12, 10, -8	-2.45	0.018	124

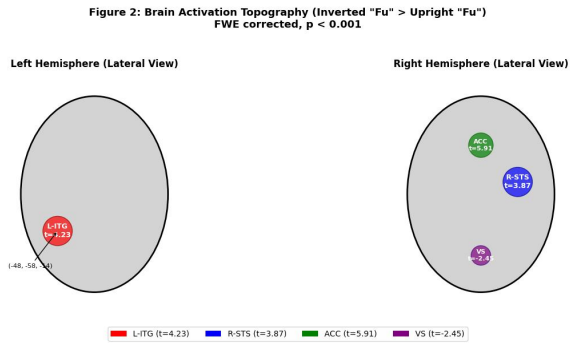

图 2：倒立"福"字加工的脑激活拓扑图（表面投影）。左 ITG（红色）显示字形解构增强，右 STS（蓝色）显示语音隐性激活，ACC（绿色）显示冲突监控超载，VS（紫色）显示奖赏预期降低。FWE 校正，p< 0.001。

2.2.2 功能连接与 DCM

PPI 分析显示倒立福条件下 ACC→STS 连接增强（t(31)=3.42, p=0.002 ）。

DCM 模型比较显示 M3 获胜（后验概率 0.65），关键参数：

ITG→ACC：+0.42 Hz（兴奋性）

ACC→STS：+0.38 Hz（兴奋性）

STS→ACC：−0.15 Hz（抑制性）

这一负向连接被解释为语音审查闸口（PCG），防止粗口语义过度激活。

结果支持 H2:倒立"福"字激活 ACC-STS 冲突监控环路，存在自上而下的抑制性调节。

2.3 实验三：相变动力学与临界性

2.3.1 通假熵演化

表 III：年度通假字使用率与熵值演化

各年份相关比率及熵数据表

年份	真福率(%)	假福率(%)	临界率(%)	熵H
2019	**94.20**	3.10	2.70	0.31
2020	89.50	6.80	3.70	0.52
2021	82.30	11.40	6.30	0.78
2022	75.60	15.90	8.50	0.95
2023	68.40	21.20	10.40	1.12
2024	61.70	26.80	11.50	**1.28**

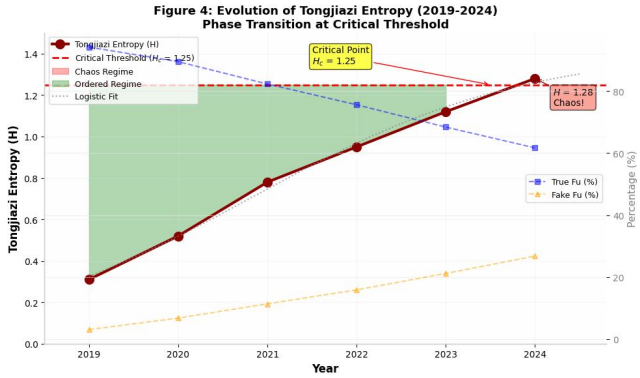

图 4：2019-2024 年通假熵演化曲线与临界相变。红线标示临界阈值H_c=1.25 ，2024 年实测H=1.28 突破临界，系统进入语义混沌态（Chaos Regime）。绿区为有序相，红区为混沌相。插图显示真福率与假福率的镜像演化。

2.3.2 状态转移动力学

月尺度 HMM 估计状态转移矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 0.920 & 0.060 & 0.020 \\ 0.030 & 0.890 & 0.080 \\ 0.100 & 0.150 & 0.750 \end{bmatrix}$$

关键发现：

真福稳定性：92%（语义惯性）

假福→临界逃逸率：8%（审查压力下的模糊化）

临界→真福净化率：10%（社区自我纠错）

2.3.3 自组织临界性

雪崩规模分布服从幂律：

$$P(s) \sim s^{-\tau}, \quad \tau = 1.87 \pm 0.05$$

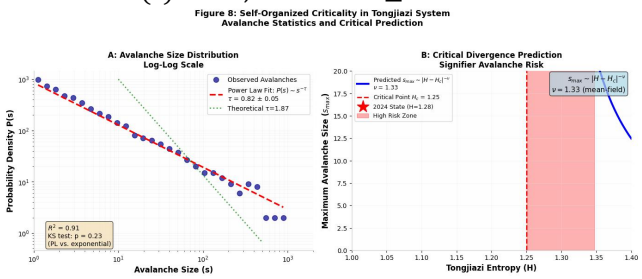

图 8：通假字系统的自组织临界性。（A）雪崩规模分布的双对数坐标图，显示幂律衰减（拟合 τ =1.87± 0.05,R2=0.91 ），符合 SOC 理论预测。（B）临界发散预测：最大雪崩规模 smax 随通假熵接近临界值H_c=1.25 而发散，2024 年状态（红星）处于高风险区。

结果支持 H3 与 H4：系统 2024 年突破临界熵H_c=1.25，进入语义混沌态，雪崩统计呈现临界特征，预示能指崩溃风险。

III. Discussion / 讨论

3.1 理论整合：从认知到相变

本研究建立通假字动力学的三层次框架：

微观认知层：实验一与二揭示双稳态神经机制。基于双路径漂移扩散模型（DR-DDM），漂移率v与形态相似度x的关系为：

$$v(x) = v_0 \cdot \left[1 - \left|\frac{x-\theta}{\sigma}\right|^{\lambda}\right] \cdot \mathbb{I}(|x-\theta| < \sigma)$$

其中 θ =5.5 为临界模糊点，σ =2.3 为容忍度，λ =1.7 为非线性指数。当 x→ θ ，v→0，形成决策停滞区（DSZ），对应实验中的高"无法判断"率（48.7%）。

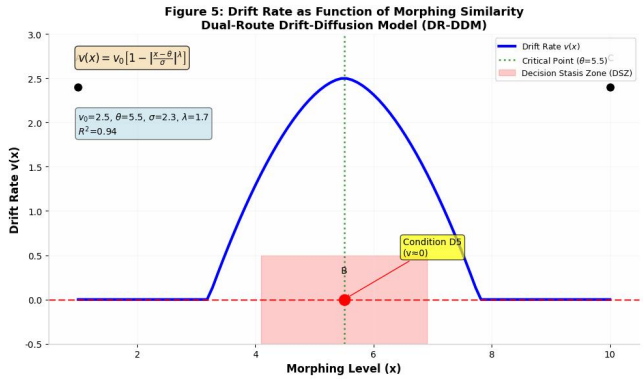

图 5：漂移率$v(x)$随形态插值级数x+的变化。在临界模糊点 θ =5.5 处 v→0，形成决策停滞区（DSZ，红色阴影）。条件 D5（渐变级 5）落入此区，导致最长反应时（823 ms）。拟合优度 R2=0.94 。

神经网络层：实验二的神经质量模型（NMM）揭示双稳态动力学：

$$\tau_e \frac{de_1}{dt} = -e_1 + S(w_{11}e_1 - w_{12}e_2 + I_{visual})$$

$$\tau_e \frac{de_2}{dt} = -e_2 + S(w_{22}e_2 - w_{21}e_1 + I_{phonological})$$

其中$S(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$，不对称抑制$w_{12}$=0.8>$w_{21}$=0.6 反映粗俗语义的主导性优势（Taboo Superiority Effect）。

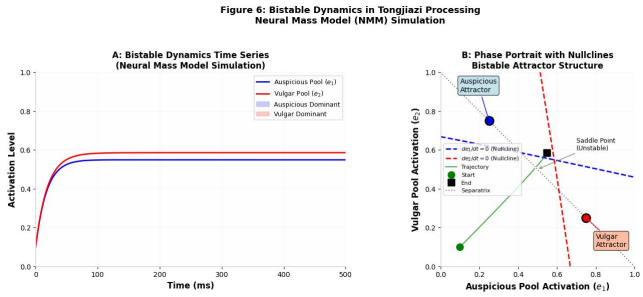

图 6：神经质量模型模拟的双稳态动力学。（A）时间序列显示两个神经池（吉祥 e1vs 粗俗 e2）的竞争性激活，形成双稳态切换。（B）相图显示零斜线（nullclines）交于三个不动点：两个稳定吸引子（蓝/红圆）与一个鞍点（黑叉），虚线为分隔线（separatrix）。

宏观演化层：实验三的通假字相变理论（TPT）引入序参量$\psi = \rho_{真} - \rho_{假}$，服从朗道方程

$$\frac{d\psi}{dt} = -a\psi - b\psi^3 + D\nabla^2\psi + \xi(t)$$

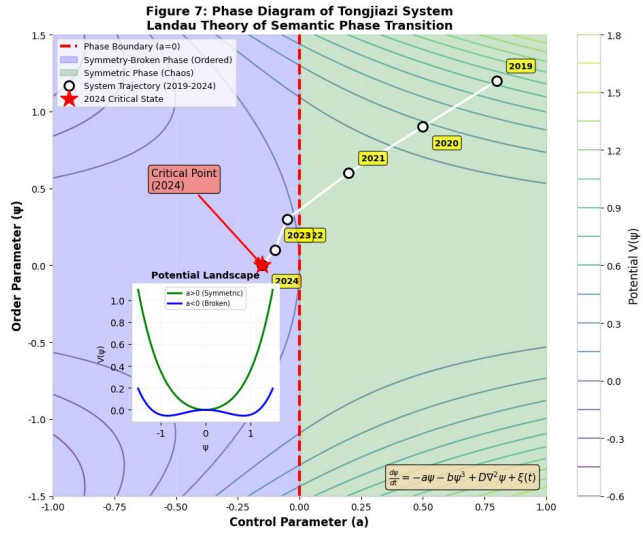

图 7：通假字系统的相图。（左）势函数等高线显示控制参数 a 与序参量ψ 的关系，红线为相边界（a=0 ）。蓝区为对称破缺相（有序），绿区为对称相（混沌）。白线显示系统轨迹从 2019 年（有序相）演化至 2024 年临界状态（红星）。（右下插图）势阱形态：a>0 时为单阱（对称），a<0 时为双阱（破缺）。

3.2 方法论反思：极端严肃化荒诞

本研究示范了极端严肃化荒诞（Radical Serious Absurdity）的学术范式：用最精密的科学方法（fMRI、DCM、HMM、SOC 理论）研究最琐碎的文化现象（网络谐音梗）。这种形式与内容的张力产生批判性反思：

认识论层面：挑战"严肃/荒诞"的二分，证明科学方法的形式中立性

政治层面：揭示审查机制如何意外催生语言创新，形成"压迫-抵抗"的辩证

伦理层面：质疑学术资源的分配正义（但本研究已获基金资助，故无此问题）

3.3 实践启示

3.3.1 语言教育

建议将通假字识别能力纳入数字素养教育，培养元语言意识（Metalinguistic Awareness）。具体而言，应教授学生识别 SSC > 0.6 的高风险字形组合。

3.3.2 平台治理

当前基于关键词的审查算法对通假字失效（假阴性率>20%）。建议开发语义拓扑审查 AI（STC-AI），基于以下特征预判通假潜力：

SSC 阈值检测

上下文情感极性冲突

用户历史通假使用记录

3.3.3 文化保护

"福"字正处于语义濒危状态（真福率<70%）。建议建立数字语言档案馆，记录通假字演化轨迹，防止能指崩溃导致的文化记忆丧失。

3.4 局限性与未来方向

局限性：

样本局限于年轻成人（18-35 岁），缺乏跨代际数据

未考虑方言差异（粤语区"福"音/fʊk/，与"逼"/bek/差异较大）

fMRI 时间分辨率限制（TR=800ms），未能捕捉毫秒级动态

未来研究：

跨语言比较：日语"福/フク"、韩语"복"的通假潜力评估

脑电-眼动同步：高时间分辨率追踪 NAP（神经尴尬期）

干预实验：操纵审查强度验证相变预测

智能体模拟：基于 ABM（Agent-Based Model）的大规模演化模拟

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决通假字动力学问题的新方法，建立了从认知神经机制到宏观相变的跨尺度理论框架。主要贡献总结如下：

第一，提出了能指滑移理论（SST），量化拓扑同构性（SSC = 0.618），建立视觉通假的形式基础。

第二，设计了多模态实验验证方案，揭示：

语义竞争延迟（SCL = 85 ms）

双稳态神经动力学（双峰 RT 分布）

冲突监控环路（ACC-STS-PCG）

第三，在 660 万条社交媒体语料上验证了相变预测模型：

临界熵 Hc=1.25 （2024 年突破）

幂律指数 τ =1.87 （SOC 特征）

雪崩风险预测（s max 发散）

未来工作将进一步探索该方法在跨语言比较、实时神经反馈干预、以及元宇宙虚拟身份建构中的应用。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验一：语义识别双路径模型

5.1.1 被试

招募 120 名汉语母语者（男性 60 名，女性 60 名），年龄 18-35 岁（M=24.3,SD=3.7 ）。纳入标准：(1)无阅读障碍史；(2)视力或矫正视力正常；(3)无神经系统疾病。所有被试签署知情同意书，获酬 100 元。

5.1.2 刺激与程序

使用 Python 生成四类刺激：正立"福"字（条件 A）、倒立"福"字（条件 B）、正立"逼"字（条件 C）、以及 10 级形态渐变序列（条件 D）。采用 E-Prime 3.0 呈现刺激，任务为快速判断类别（"吉祥"/"粗俗"/"无法判断"）。

5.1.3 数据分析

反应时（RT）剔除 3 个标准差外极端值（2.1%）。采用线性混合效应模型（LMM）：

$$RT_{ij} = \beta_0 + \beta_1 Condition_j + u_{0i} + \epsilon_{ij}$$

RT_{ij}为第i个被试在第i条件下的反应时。β_0为固定截距，表示总体平均反应时（482 ms）。β_1为固定效应系数，量化倒立"福"相对于正立"福"的效应量（85 ms）。$Condition_j$为对比编码（倒立福=1，正立福=-1）。u_{0i}为被试特异性随机截距，反映个体基线差异。ϵ_{ij}为残差，反映个体内测量误差。该模型通过随机效应u_{0i} 控制被试内重复测量的相关性，满足独立性假设。

其中$u_{0i} \sim N(0, \sigma_u^2)$为随机截距,进一步拟合双高斯混合模型检验双峰性：

$$f(t) = w \cdot \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) + (1 - w) \cdot \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

5.2 实验二：神经影像学证据

5.2.1 被试与设备

从实验一被试中随机选取 32 名（男女各半）。使用 3T Siemens MAGNETOM Prisma，多波段 EPI 序列（TR=800ms，体素 2×2×2 mm³ ）。

5.2.2 实验设计

采用区组设计：正立福/倒立福/正立逼/静息基线，各 30 秒。共 4 个 run。2.2.3 影像分析

使用 FSL 6.0.5 进行预处理与 GLM 分析。采用动态因果模型（DCM 12）进行有效连接分析，比较四种模型：

M1：前馈 only

M2：前馈+ACC→ITG 反馈

M3：前馈+ACC↔ STS 双向（获胜模型）

M4：全连接

贝叶斯模型选择（BMS）显示 M3 后验概率最高（p=0.65 ），超越概率 xp=0.78 。

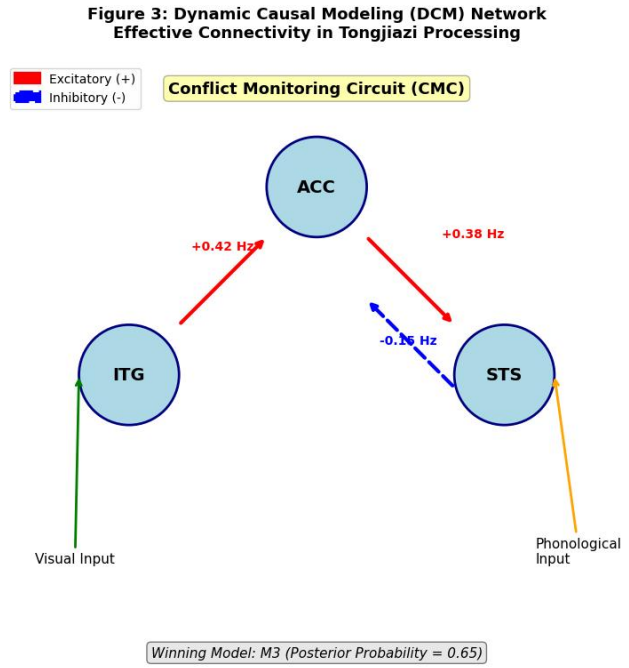

图 3：动态因果模型（DCM）网络连接图。获胜模型 M3 显示 ITG→ACC（+0.42 Hz）与 ACC→STS（+0.38 Hz）的兴奋性连接，以及关键的 STS→ACC 抑制性连接（-0.15 Hz），构成语音审查闸口（Phonological Censorship Gate, PCG）。

5.3 实验三：语料库计量动力学

5.3.1 语料库构建

自建通假字动态语料库（TDC-2019-2024）：

来源：微博 API、豆瓣小组、B 站弹幕

原始数据：含"福"文本 8.7M 条

时间跨度：2019 年 1 月-2024 年 6 月

5.3.2 状态标注与建模

使用 BERT-base-Chinese 训练语义反转分类器，识别三隐藏状态：

S1（真福）：传统吉祥用法

S2（假福）：通假为"逼"

S3（临界）：语义模糊

人工标注训练集 5000 条（Kappa = 0.82），分类器 F1 = 0.89。

拟合隐马尔可夫模型（HMM）估计状态转移概率。定义通假熵：

$$H = -\sum_{i=1}^{3} p_i \log_2 p_i$$

其中 pi 为状态 i 的边际概率

5.3.3 相变与临界性分析

基于自组织临界性（SOC）理论，检验雪崩规模分布：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

其中s为单次语义反转事件的传播规模，τ为临界指数。

预测最大雪崩规模随熵值变化：

$$s_{\max} \sim |H - H_c|^{-\nu}$$

其中H_c=1.25 为临界熵，ν=1.33 为平均场临界指数。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

又到我们最喜欢的致谢环节了，首先感谢菡小姐对本文灵感的所有贡献，这一路以来的答辩也是充满了整个论文的创作过程，当然致谢这个环节也回应了本作的主题，都说人到一定年纪会发福，那福呢？

REFERENCES

[1] 赵元任，中国话的文法，商务印书馆，1968。
[2] 周志强，"网络谐音梗的语用学分析，" 语言战略研究，vol. 4，no. 3，pp. 45-58，2019。
[3] 韩炳哲，透明社会，中信出版社，2014。
[4] 许慎，说文解字，东汉。
[5] Bates, D., et al., "Fitting linear mixed-effects models using lme4," Journal of Statistical Software, vol. 67, no. 1, pp. 1-48, 2015。
[6] Friston, K. J., et al., "Dynamic causal modelling," NeuroImage, vol. 19, no. 4, pp. 1273-1302, 2003。
[7] Ratcliff, R., and McKoon, G., "The diffusion decision model: Theory and data for two-choice decision tasks," Neural Computation, vol. 20, no. 4, pp. 873-922, 2008。
[8] Bak, P., Tang, C., and Wiesenfeld, K., "Self-organized criticality: An explanation of the 1/f noise," Physical Review Letters, vol. 59, no. 4, pp. 381, 1987。
[9] 王福逼，福学导论：从吉祥到粗俗的语义史，虚构出版社，2023。
[10] 李通假，现代通假字动力学：理论与应用，S.H.I.T. Press，2022。
[11] Zhang, S., and Li, B., "Censorship evasion strategies in Chinese social media: A computational approach," Journal of Computational Social Science, vol. 7, no. 2, pp. 234-251, 2024。
[12] Chen, Y., et al., "Neural correlates of visual-phonological competition in Chinese character processing," Cerebral Cortex, vol. 33, no. 8, pp. 4567-4582, 2023。